PathSeekers

Estás desarrollando *PathSeekers*, un videojuego de estrategia y exploración en el que los jugadores deben encontrar los caminos más cortos entre distintas zonas de un mapa futurista. El jugador siempre parte desde su base principal (la localización 0), pero no puede recorrer libremente todos los tramos del escenario desde el principio: algunos caminos están bloqueados hasta que se active previamente un punto de control, representado por otra localización del mapa.

URJC Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática

El reto del jugador consiste en encontrar la ruta más eficiente desde el punto de partida hasta diferentes objetivos, teniendo en cuenta estas restricciones dinámicas. Para cada misión (objetivo final), el juego parte siempre de una nueva búsqueda desde la base, sin tener en cuenta caminos visitados anteriormente. Es decir, para cada destino por el que se pregunta, se asume que el jugador empieza una solución nueva desde 0, es decir, no se tienen en cuenta los nodos visitados en misiones anteriores. Ten en cuenta que nuestros exploradores siempre escogerán el camino más eficiente desde el punto en el que se encuentran al siguiente, por lo que su estrategia podría dejarlos sin descubrir un camino que lleva a su destino y que respete todas las restricciones del mapa. ¿Puedes ayudarnos a implementar este nuevo módulo del juego?

Entrada

La primera línea contiene dos números enteros N y M que representan el número de localizaciones que debe visitar un jugador y el número de tramos que hay conectándolas, respectivamente.

A continuación, vendrán M líneas que contendrán cuatro números enteros O, D, W y P que representarán, respectivamente, el origen de un tramo, el destino de ese tramo, la longitud de ese tramo y el nodo que ha de visitarse antes de poder atravesar ese trayecto. Si no hay ninguna restricción con respecto a ese trayecto, ese valor P será -1.

A continuación, vendrá un entero K, que indicará el número de destinos a los que llegar. Después, vendrán K líneas con un número entero, representando el destino sobre el que queremos obtener el camino más corto y su longitud, sabiendo que el jugador siempre partirá de 0.

Salida

Por cada destino, debemos imprimir por pantalla una línea con el camino más corto hacia ese destino, con los lugares que lo componen separados por un espacio, y el coste de ese trayecto, con estos dos elementos separados por un guion con espacios antes y después del mismo (-). Si los jugadores no son capaces de encontrar un camino válido, se debe mostrar la cadena "MISION FALLIDA".

Ejemplo de entrada	Ejemplo de salida
5 5 0 1 2 -1 1 2 3 -1 2 3 1 1 1 4 4 -1 4 3 2 -1 1 3	0 1 2 3 - 6
6 7 0 1 2 -1 0 2 1 -1 1 3 2 2 2 3 5 -1 1 4 1 -1 3 4 2 -1 4 5 3 3 2 5 4	MISION FALLIDA 0 1 4 - 3

Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática

Límites

- $4 \leq N, M \leq 500$
- $0 \leq O, D, P \leq N$
- $1 \leq W \leq 1000000$
- $0 \leq K \leq N - 1$